

BỆNH VIỆN PHONG-DÀ LIỄU TW QUY HÒA
KHOA VI SINH-MIỄN DỊCH



SỔ TAY AN TOÀN

Mã tài liệu: XN-STAT

Phiên bản: 2.0

Ngày hiệu lực: /01/2026

Gia Lai, tháng 01/2026

	BỆNH VIỆN PHONG-DÀ LIÊU TW QUY HÒA KHOA VI SINH-MIỄN DỊCH	Mã số: <i>XN-STAT</i> Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: / 01 / 2026 Số trang: 38
	SỔ TAY AN TOÀN	

	Người biên soạn	Người xem xét	Người phê duyệt
Họ và tên	CKI.XN.Nguyễn Thái Hòa	Ths.Nguyễn Thị Bình	Ts.Vũ Tuấn Anh
Ký tên			
Chức vụ	KTV.Trưởng	Trưởng khoa	Giám đốc
Ngày	01/01/2026	06/01/2026	 / 01 / 2026

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

TT	Vị trí	Nội dung sửa đổi	Người sửa	Ngày sửa

Tài liệu nội bộ

Mục Lục

Error! Bookmark not defined.

THÔNG TIN CHUNG KHOA VI SINH-MIỄN DỊCH.....	6
I. MỤC ĐÍCH.....	6
II. PHẠM VI:	7
III. TRÁCH NHIỆM	7
VI. CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN TRONG KHOA VI SINH-MIỄN DỊCH.....	7
4.1. <i>Thực hành phòng xét nghiệm tốt.....</i>	<i>7</i>
4.1.1. An toàn thu thập, vận chuyển và thao tác mẫu trong PXN:	7
4.1.2. Thực hiện và soi tiêu bản	8
4.2. <i>Thao tác với dụng cụ và trang thiết bị.....</i>	<i>8</i>
4.2.1. Máy ly tâm:	8
4.2.2 Tủ lạnh đông:	8
4.2.3 Thiết bị bảo hộ cá nhân	9
4.2.4. Găng tay:.....	9
4.2.5. Khẩu trang và mặt nạ:.....	9
V. Khử trùng và tiệt trùng.....	10
5.1. <i>Các định nghĩa:</i>	<i>10</i>
5.2. <i>Hóa chất diệt trùng</i>	<i>11</i>
5.3. <i>Khử khuẩn môi trường cục bộ:</i>	<i>12</i>
5.4. <i>Rửa tay/khử nhiễm tay:</i>	<i>12</i>
VI. AN TOÀN CHUNG VỀ HÓA CHẤT	12
6.1. <i>Nhãn dán do nhà sản xuất cung cấp.....</i>	<i>12</i>
6.2. <i>Nhãn dán tại PXN</i>	<i>13</i>
6.3. <i>Cất giữ hóa chất:</i>	<i>16</i>
6.4. <i>Các thiết bị sau đây cần phải có sẵn để xử lý tràn vãi hóa chất:.....</i>	<i>17</i>
VII. AN TOÀN SINH HỌC	18
7.1. <i>Phân loại cấp độ an toàn dựa theo các nhóm nguy cơ.....</i>	<i>18</i>
7.2. <i>Những nguyên tắc cơ bản của phòng xét nghiệm cấp độ II:</i>	<i>19</i>
VIII. AN TOÀN THIẾT BỊ ĐIỆN	21
8.1. <i>Các nguyên tắc chung đảm bảo an toàn thiết bị</i>	<i>21</i>
8.2. <i>Các thận trọng cần thiết khi làm việc với thiết bị điện.....</i>	<i>21</i>

IX. AN TOÀN VỀ CHÁY VÀ CÁCH NGĂN NGỪA	22
9.1. Phân loại cháy	22
9.2. Cách xử lý khi phát hiện cháy.....	23
9.3. Khi nghe báo CHÁY (tham khảo thêm phụ lục 1 về kế hoạch sơ tán).....	23
X. XỬ LÝ CÁC SỰ CỐ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH PHẨM.....	23
10.1. Hướng dẫn xử lý sự cố trong tủ an toàn sinh học:	24
10.1.1. Sự cố nhỏ	24
10.1.2. Sự cố nghiêm trọng.....	24
10.2. Xử lý sự cố trong Khoa Vi sinh-Miễn dịch	25
10.2.1. Sự cố nhỏ	
10.2.2. Sự cố nghiêm trọng.....	25
XI. TAI NẠN NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁCH XỬ TRÍ	26
11.1. Các mối nguy hiểm có khả năng gây phơi nhiễm khi thao tác xét nghiệm	26
11.2. Các tai nạn có thể xảy ra trong khoa xét nghiệm.....	26
11.2.1. Nhiễm trùng: Tác nhân gây bệnh xâm nhập qua:.....	26
11.2.2. Bỏng.....	27
11.2.3. Vết cắn cơ thể	27
11.2.4. Tác động có hại của hóa chất độc.....	27
11.2.5. Tổn thương do cháy nổ: Cháy nổ do phản ứng hóa học, hệ thống dẫn gas.	27
11.2.6. Sốc điện	27
11.2.7. Các yếu tố nguy cơ dẫn tới tai nạn xảy ra trong Khoa xét nghiệm	27
11.3. Sơ cứu ban đầu tại trung tâm xét nghiệm.....	27
11.3.1. Huấn luyện về sơ cứu ban đầu tại Khoa xét nghiệm	28
11.3.2. Xử trí ban đầu vết cắt cơ thể, chảy máu hay nuốt phải.	28
11.3.3. Xử trí ban đầu vết bỏng (phồng)	280
11.3.4. Xử trí ban đầu trường hợp ngất xỉu.	28
11.3.5. Xử trí ban đầu sốc điện.....	29
11.3.6. Xử trí cấp cứu bệnh nhân ngừng thở.	29
XII. QUY CHẾ QUẢN LÝ CHẤT THẢI DO BỘ Y TẾ VIỆT NAM BAN	
HÀNH	29
12.1. Định nghĩa	29
12.2. Phân loại chất thải:	29

12.3. Màu sắc các bao bì chứa và vận chuyển chất thải rắn trong các cơ sở y tế.....	30
12.4. Dụng cụ chứa chất thải sắc nhọn	30
12.5. Phân loại, thu gom và vận chuyển chất thải rắn tại các cơ sở y tế.....	31
PHỤ LỤC	32
<i>Phụ lục 1: Kế hoạch sơ tán.....</i>	<i>32</i>
<i>Phụ lục 2: Danh sách thiết bị bảo hộ cá nhân</i>	<i>33</i>
<i>Phụ lục 3: Hướng dẫn báo cáo và xử lý sau khi xảy ra sự cố.....</i>	<i>34</i>
<i>Hướng dẫn cách điều tra nguyên nhân sự cố</i>	<i>35</i>
<i>Định nghĩa tổn thương nghiêm trọng: là những tổn thương có:</i>	<i>36</i>
<i>Phụ lục 4: Chứng ngừa</i>	<i>36</i>
XIII. BIỂU MẪU	3838

THÔNG TIN CHUNG VỀ KHOA VI SINH-MIỄN DỊCH**1. Thông tin liên lạc**

- Tầng 2- khu nhà 7 tầng - Bệnh viện Phong-Da liễu TW Quy Hòa -Tỉnh Gia Lai.
- Số điện thoại: 0256.374.7777 (1322)
- Email: visinhndh@gmail.com

2. Thời gian làm việc

- Ngày thường từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần.
- + Sáng: Từ 7:00 đến 11:30
- + Chiều: Từ 13:30 đến 17:00

3. Thông tin về dịch vụ xét nghiệm

- Khoa Vi sinh-Miễn dịch thực hiện các xét nghiệm sau:
- + Vi sinh: Các kỹ thuật soi tươi trực tiếp về nấm và ký sinh trùng, kỹ thuật nuôi cấy định danh vi khuẩn thông thường và định danh –KSD tự động vv.
- + Miễn dịch: thực hiện các loại xét nghiệm HBsAg, HCV, HEV, HAV, CA72-4, CA 19-9, CEA, CA125, CA15-3, Cyfra 21-1 T3, FT4, TSH, xét nghiệm 53 dị nguyên và 108 dị nguyên...vv

4. Chính sách an toàn:

- Thực hiện đầy đủ các mục tiêu an toàn cho tất cả các hoạt động trong phòng xét nghiệm.
- Áp dụng kế hoạch an toàn trong đó chỉ ra cụ thể điều kiện an toàn và biện pháp bảo vệ trước các yếu tố nguy cơ.
- Xác định, ngăn ngừa, giảm thiểu các rủi ro do các sự cố trong phòng xét nghiệm xảy ra.
- Liên tục nâng cao nhận thức về an toàn trong phòng xét nghiệm cho cán bộ nhân viên.
- Xây dựng, áp dụng đồng bộ, đầy đủ Hệ thống Quản lý An toàn, Quản lý chất lượng và các hệ thống quản lý tiên tiến khác.
- Thường xuyên thực hiện soát xét, cải tiến liên tục các hệ thống quản lý nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả làm việc.

I. MỤC ĐÍCH

Sổ tay này được soạn thảo dựa theo các quy định, thông tin về an toàn trong phòng xét nghiệm do Bộ Y tế Việt Nam ban hành và theo các hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới.

<i>Phiên bản: 2.0</i>	<i>Trang 6/38</i>
<i>Ngày ban hành:/01/2026</i>	

II. PHẠM VI:

Áp dụng cho toàn bộ nhân viên của các Khoa Vi sinh-Miễn dịch.

III. TRÁCH NHIỆM

- Lãnh đạo khoa chịu trách nhiệm đảm bảo cung cấp đầy đủ các trang thiết bị và dụng cụ cần thiết cho nhân viên.
- Lãnh đạo khoa chịu trách nhiệm đảm bảo các nhân viên được đào tạo đầy đủ các vấn đề về an toàn trong phòng xét nghiệm và thực hiện theo đúng quy định. Định kỳ hàng năm, tổ chức đào tạo lại cho toàn bộ nhân viên. Xem xét và cập nhật sổ tay an toàn định kỳ mỗi 2 năm/lần hoặc khi cần chỉnh sửa.
- Kỹ thuật viên trưởng, Quản lý chất lượng giám sát các hoạt động về an toàn trong PXN, báo cáo đến trưởng khoa các tai nạn liên quan đến công tác xét nghiệm.
- Nhân viên trong khoa tuân thủ nghiêm ngặt các vấn đề về an toàn trong phòng xét nghiệm.

VI. CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN TRONG PHÒNG XÉT NGHIỆM**4.1. Thực hành phòng xét nghiệm tốt**

- Sai sót do con người, yếu kém về kỹ thuật trong phòng xét nghiệm và sử dụng thiết bị không đúng là nguyên nhân làm tăng khả năng lây nhiễm và tổn thương trong quá trình làm việc. Thao tác chuẩn trong phòng xét nghiệm có thể giúp giảm thiểu đến mức tối đa hoặc loại trừ hoàn toàn các nguy hiểm tiềm tàng trong phòng xét nghiệm. Bao gồm các vấn đề sau:

4.1.1 An toàn thu thập, vận chuyển và thao tác mẫu trong phòng xét nghiệm:

- Thu thập, vận chuyển và thao tác mẫu bệnh phẩm trong phòng xét nghiệm không đúng quy cách là nguy cơ lây nhiễm cho người thực hiện và môi trường làm việc. Nhân viên thu thập mẫu phải được đào tạo về quy trình và luôn mang găng tay khi thu thập mẫu.
- Vật chứa mẫu bệnh phẩm: Có thể bằng thủy tinh hoặc tốt nhất là bằng nhựa tổng hợp, vật chứa mẫu cần phải bền, không được rò rỉ khi đầy nắp đúng cách. Không để mẫu dính ngoài vật chứa, vật chứa mẫu phải dán nhãn chính xác để nhận biết. Không sử dụng bơm kim tiêm làm vật chứa mẫu (trừ bệnh phẩm khí máu).
- Ống chứa mẫu bệnh phẩm được để trong hộp vận chuyển có nắp đậy để vận chuyển đến phòng xét nghiệm, phiếu yêu cầu xét nghiệm không được để chung trong hộp vận chuyển bệnh phẩm.

<i>Phiên bản: 2.0</i>	<i>Trang 7/38</i>
<i>Ngày ban hành:/01/2026</i>	

- Vận chuyển mẫu bệnh phẩm đến phòng xét nghiệm: Để tránh vô ý làm đổ hay rò rỉ mẫu nên để mẫu vào giá xếp và đặt thẳng đứng. Hộp vận chuyển này có thể bằng kim loại hay bằng nhựa tổng hợp có thể chịu được tác động của chất tẩy rửa. Cần khử khuẩn thường xuyên.
- Nhận mẫu: Đảm bảo chất lượng mẫu được kiểm tra đầy đủ, phòng có thiết kế khu vực riêng biệt để phục vụ cho công tác này.
- Mở ống chứa mẫu bệnh phẩm: Trang bị các thiết bị bảo hộ cá nhân cần thiết như khẩu trang, găng tay...

4.1.2 Thực hiện và soi tiêu bản

- Thao tác cố định và nhuộm các tiêu bản máu, đờm, phân để soi kính hiển vi không diệt được tất cả các vi sinh vật có trong mẫu bệnh phẩm. Cần thao tác cẩn thận trên các tiêu bản này, các tiêu bản cần được lưu giữ đúng cách và hấp thanh trùng trước khi thải bỏ theo quy định.

4.2. Thao tác với dụng cụ và trang thiết bị

4.2.1. Máy ly tâm:

- Máy ly tâm cần sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất và đặt ở vị trí thích hợp để có thể quan sát và kiểm tra được sự vận hành của máy.
- Tube ly tâm nên làm bằng nhựa tổng hợp và phải được kiểm tra chất lượng trước khi sử dụng. Tube ly tâm phải có nắp vặn và nắp phải vặn kín trong quá trình quay ly tâm.
- Khi sử dụng máy ly tâm nghiêng, phải chú ý không để mực nước trong tube ly tâm quá cao để tránh bị tràn trong quá trình ly tâm.
- Cần kiểm tra hàng ngày các vết máu hay vết bẩn ở ngang mức roto ở phần bên trong cối của máy ly tâm. Nếu có vết máu hay vết bẩn thì cần kiểm tra lại toàn bộ mặt trong của máy ly tâm để phát hiện đổ vỡ hay rò rỉ trong quá trình ly tâm.
- Cần kiểm tra hàng ngày những dấu hiệu ăn mòn và rạn nứt nhỏ của roto và cối ly tâm. Kiểm tra giá đựng tube ly tâm, roto và cối ly tâm mỗi ngày, trước và sau khi làm việc.
- Sau khi vệ sinh các cối ly tâm, nên để cối khô tự nhiên.

4.2.2. Tủ lạnh đông

- Nên rửa đông và làm vệ sinh tủ lạnh, tủ đông định kỳ theo quy trình bảo trì và hiệu chuẩn trang thiết bị. Khi làm vệ sinh tủ nên mang khẩu trang và găng tay loại bền. Sau

<i>Phiên bản: 2.0</i>	<i>Trang 8/38</i>
<i>Ngày ban hành:/01/2026</i>	

khi lau chùi mặt trong của tủ cần khử khuẩn bằng dung dịch cồn 70%. Cần kiểm kê tủ thường xuyên.

- Tất cả những vật chứa mẫu, hóa chất, thuốc thử nên dán nhãn và ghi rõ tên của hóa chất, ngày lưu trữ, tên nhân viên lưu trữ. Những chai hóa chất hay những vật không có nhãn phải được thanh trùng và vứt bỏ.

- Không bảo quản dung dịch dễ cháy nổ trong tủ lạnh trừ tủ chống nổ.

4.2.3. Thiết bị bảo hộ cá nhân

- Thiết bị và quần áo bảo hộ cá nhân đóng vai trò như một rào chắn để giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm với khí dung và sự văng bắn. Tùy thuộc vào mức độ nguy hiểm của công việc mà lựa chọn các thiết bị bảo hộ phù hợp.

- Hướng dẫn sử dụng một số thiết bị bảo hộ cá nhân sau (tham khảo thêm phụ lục 4)

4.2.4. Găng tay

- Bàn tay có thể bị vấy nhiễm khi thực hiện các quy trình xét nghiệm hoặc cũng có thể bị tổn thương do những vật sắc nhọn gây ra. Găng tay phẫu thuật làm bằng hạt nhựa Lactex, vinyl hay nitrile đạt chất lượng về mặt xét nghiệm học được sử dụng trong phòng xét nghiệm. Mang và tháo găng tay phải đúng quy định.

- Các hạt khí dung (đường kính lớn hơn $0.5\mu\text{m}$) sinh ra trong khi thao tác xét nghiệm sẽ nhanh chóng bám dính lên bề mặt nơi làm việc hay tay người thao tác, do đó nhân viên phòng xét nghiệm nên tránh chạm tay vào miệng, mắt và mặt khi đang làm việc.

- Có thể tháo găng tay một cách an toàn là dùng bàn tay này để kéo chiếc găng của bàn tay kia, kèm theo lộn ngược mặt, mặt ngoài găng tay vào trong, kéo găng ra khỏi các ngón tay, dùng mặt trong của găng tay sau khi lộn ngược, nắm kéo găng tay còn lại ra ngoài an toàn. Thực hiện được điều này sẽ ngăn ngừa sự tiếp xúc giữa da tay và mặt ngoài của găng tay.

- Sau khi loại bỏ găng tay an toàn, rửa tay ngay lập tức với xà bông diệt khuẩn theo quy trình rửa tay của Bộ y tế công văn số 7517 ban hành ngày 12/10/2007.

4.2.5. Khẩu trang và mặt nạ

- Khẩu trang phẫu thuật không bảo vệ được cho nhân viên xét nghiệm khi thực hiện các thử nghiệm có tạo ra các hạt khí dung. Nó không được thiết kế chống lại các hạt khí dung lây nhiễm rất nhỏ. Những khẩu trang bảo vệ như N95(USA standard) hay FFP2 (european Nom EN 149) là những loại khẩu trang có trọng lượng nhẹ, thiết bị

<i>Phiên bản: 2.0</i>	<i>Trang 9/38</i>
<i>Ngày ban hành:/01/2026</i>	

mũi và miệng vô trùng, nó có thể lọc hạt bụi lớn hơn 0.3-0.4 μm . Việc sử dụng nên dựa trên đánh giá mức độ rủi ro (ví dụ như hoạt động của phòng xét nghiệm, khối lượng công việc, tỷ lệ bệnh lao, tỷ lệ TB-MDR plus; tỷ lệ thất bại tái phát v.v...). Cần được xem xét thường xuyên và sửa đổi khi cần thiết.

- Nhân viên sẽ được hướng dẫn cách sử dụng khẩu trang một cách hợp lý. Trước khi sử dụng khẩu trang, nên kiểm tra để đảm bảo rằng không có sự cố nào xảy ra chẳng hạn như khẩu trang bị thủng hay xây xước trên mặt. Lưu giữ khẩu trang ở nơi thuận tiện, khô ráo, sạch sẽ và vệ sinh, không được chạm tay vào mặt trong của khẩu trang.

V. Khử trùng và tiệt trùng

- Kiến thức cơ bản về khử trùng và tiệt trùng rất quan trọng đối với an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm. Những vật nhiễm bẩn nghiêm trọng không thể khử trùng hay tiệt trùng nhanh chóng. Nên nắm vững các nguyên tắc khử trùng và tiệt trùng trước khi thực hiện. Yêu cầu khử nhiễm cụ thể sẽ phụ thuộc vào loại và tính chất tự nhiên của tác nhân nhiễm trùng mà mình thao tác.

- Thời gian tiếp xúc với chất khử trùng là khác nhau tùy thuộc vào vật liệu và khuyến nghị từ nhà sản xuất.

5.1. Các định nghĩa:

- Khử trùng: Phương tiện hóa học hay lý học dùng để tiêu diệt vi sinh vật nhưng không triệt để đối với bào tử.

- Tiệt trùng: Là quá trình diệt hoặc loại bỏ tất cả các vi sinh vật và bào tử.

- Làm sạch là loại bỏ bụi chất hữu cơ và thuốc nhuộm. Làm sạch bao gồm quét, hút bụi, lau khô bụi hay lau chùi bằng nước chứa xà bông hay chất tẩy. Xét nghiệm vật hoặc tác nhân lây nhiễm có thể tồn tại trong các chất hữu cơ hoặc chất bẩn và gây trở ngại cho hoạt động tiêu diệt xét nghiệm vật của chất khử khuẩn (chất sát trùng, hóa chất diệt trùng và chất khử trùng).

- Làm sạch vật liệu trước khi khử trùng/tiệt trùng là cần thiết để làm tăng hiệu quả của chất khử trùng/tiệt trùng. Nhiều sản phẩm chỉ phát huy hoạt tính trên những vật đã được làm sạch. Phải cẩn thận khi làm sạch vật nhiễm để tránh nguy cơ phát tán tác nhân lây nhiễm. Các hóa chất làm sạch phải tương thích hóa học với các chất diệt khuẩn sẽ sử dụng. Chất sát trùng thường dùng để làm sạch và diệt trùng.

<i>Phiên bản: 2.0</i>	<i>Trang 10/38</i>
<i>Ngày ban hành:/01/2026</i>	

5.2. Hóa chất diệt trùng

Phòng xét nghiệm sử dụng các hóa chất sau đây dùng cho một số trường hợp khử trùng và diệt trùng:

- **Clo (Natri hypochloride):** Là một hợp chất oxi hóa tác dụng nhanh, diệt trùng phổ rộng và có bán rộng rãi trên thị trường. Trong đời sống, nó được dùng như một chất tẩy trắng. Clo có tính kiềm cao và có thể ăn mòn kim loại. Có thể sử dụng hypochlorite natri 7g/l để xử lý chất lỏng nghi ngờ có tác nhân lây nhiễm trùng trước khi thải bỏ. Vì khí Clo rất độc nên Clo cần được cất giữ nơi thoáng khí và chỉ sử dụng nơi có hệ thống thông khí tốt. Tuyệt đối không được pha trộn hợp chất Clo và axit để tránh quá trình giải phóng khí Clo nhanh do phản ứng hóa học gây ra.

- **Formaldehyde (HCHO):** Có khả năng tiêu diệt tất cả các loại xét nghiệm vật và bào tử ở nhiệt độ trên 20°C (khi ở dạng hơi hay khí, formol). Tuy nhiên nó không có tác dụng với prion. Hoạt tính của formaldehyde tương đối chậm và cần độ ẩm tương đối khoảng 70%. Xông formol là phương pháp thường sử dụng và hiệu quả để khử nhiễm/khử trùng phòng làm việc. Tuy nhiên, các nơi cần xông formol phải được đóng kín và dán kín để tránh rò rỉ khí ra ngoài trong quá trình xông phòng. Bên cạnh đó, phòng hay tủ phải được trang bị hệ thống thông khí có công tắc điều khiển từ bên ngoài để xả khí sau khi hoàn tất quá trình xông phòng/tủ. Vì formaldehyde có thể gây cay mắt, chảy nước mắt/mũi và đau họng khi mới tiếp xúc; và có khả năng gây ung thư ở người khi tiếp xúc với nồng độ cao hoặc tiếp xúc dài hạn, nhân viên cần được tập huấn kỹ các thao tác của quy trình xông phòng, bao gồm cả các sử dụng dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết. Có thể sử dụng ammonium bicarbonate để trung hòa formaldehyde (40%). Có thể sử dụng formaldehyde dưới dạng formalin (5%) tan trong nước được sử dụng như chất khử nhiễm lỏng.

- **Hợp chất Phenolic:** Có hoạt tính tiêu diệt vi khuẩn đang tăng trưởng, virus có vỏ lipid, mycobacteria nhưng không diệt được bào tử. Nhiều sản phẩm của phenolic thường được dùng để khử khuẩn bề mặt. Khi sử dụng phải pha loãng với nước cất hoặc nước khử ion. Nồng độ thích hợp khoảng 5% trong nước. Sau khi lau bề mặt làm việc bằng phenol, cần lau lại bằng cồn 70° vì phenol có đặc tính ăn mòn kim loại và đặc tính này bị trung hòa bởi cồn. Hợp chất phenolic không được khuyến dùng cho bề mặt tiếp xúc

<i>Phiên bản: 2.0</i>	<i>Trang 11/38</i>
<i>Ngày ban hành:/01/2026</i>	

với thực phẩm và khu vực có trẻ em. Phải tuân thủ các quy định an toàn hóa chất quốc gia.

- **Alcohols (cồn)** Ethanol C_2H_5OH ; propanol $(CH_2)_2COOH$ có đặc tính khử trùng nhunhau. Chúng có khả năng diệt vi khuẩn đang tăng trưởng, vi nấm, virus có lipid nhưng không diệt được bào tử. Hoạt tính của chúng trên virus chứa lipid thay đổi. Để đạt hiệu quả cao nhất nên sử dụng ở nồng độ khoảng 70% trong nước. Một ưu điểm lớn của dung dịch cồn là chúng không lưu lại trên những vật được xử lý. Không được sử dụng cồn gần ngọn lửa vì nó dễ bay hơi và dễ cháy, nên cất giữ trong bình chứa phù hợp để tránh bốc hơi cồn.

5.3. Khử khuẩn môi trường cục bộ

- Khử nhiễm không gian phòng xét nghiệm, đồ vật và thiết bị trong phòng xét nghiệm cần phối hợp dung dịch và khí. Có thể khử khuẩn phòng và thiết bị bằng hơi formaldehyde như đã đề cập ở mục 5.2 (Nếu có)

5.4. Rửa tay/khử nhiễm tay

- Nên mang găng tay khi thao tác với bất kỳ vật liệu nghi ngờ bị nhiễm hay chất nguy hiểm sinh học. Tuy nhiên điều đó không thể thay thế yêu cầu rửa tay thường xuyên và đúng cách (theo quy định của Bộ y tế công văn số 7517 ban hành 15/12/2007) đối với nhân viên phòng xét nghiệm.

- Nên rửa tay với xà bông diệt khuẩn sau khi thao tác với các chất nghi ngờ hay các vật liệu nhiễm trùng và trước khi rời khỏi phòng xét nghiệm.

VI. AN TOÀN CHUNG VỀ HÓA CHẤT

- Nhân viên phòng xét nghiệm không những bị phơi nhiễm mầm bệnh xét nghiệm mà còn với các nguy cơ hóa học khác. Điều quan trọng nhất là nhân viên được trang bị các kiến thức cần thiết về độc tính của các loại hóa chất cũng như những con đường phơi nhiễm và những mối nguy hiểm có thể xảy ra khi thao tác và bảo quản. Dữ liệu về an toàn hay những thông tin về hóa chất nguy hiểm đều được các nhà sản xuất hay từ nhà cung ứng đưa ra và những thông tin này được ghi trong sổ tay an toàn.

6.1. Nhãn dán do nhà sản xuất cung cấp

- Thông tin yêu cầu trên nhãn dán nên bao gồm:

- Nhận dạng sản phẩm.
- Các ký hiệu nguy hiểm.

<i>Phiên bản: 2.0</i>	<i>Trang 12/38</i>
<i>Ngày ban hành:/01/2026</i>	

- c. Các cụm từ diễn tả nguy hiểm.
- d. Các biện pháp sơ cứu.
- e. Nhận dạng nhà sản xuất.
- f. Có liên quan đến bảng MSDS.
- g. Các biện pháp phòng ngừa.

6.2. Nhãn dán tại phòng xét nghiệm

- Phòng xét nghiệm sẽ tự tạo ra các nhãn dán trong trường hợp các hóa chất được chuyển từ chai gốc qua chai khác (dùng nhãn dán của nhà sản xuất nếu có đính kèm) hoặc được chiết nhỏ, được pha chế theo nồng độ sử dụng.
- Thông tin yêu cầu trên nhãn dán bao gồm:
 - a. Nhận dạng sản phẩm (tên sản phẩm/hóa chất).
 - b. Nồng độ hóa chất (nếu có thể)
 - c. Ngày pha chế

Kiến thức về các nguy hiểm	• Biết các nguy hiểm liên quan đến hóa chất đang sử dụng • Xem lại nhãn và bảng MSDS • Biết các quy trình khẩn cấp • Biết các vị trí thiết bị an toàn như vòi sen khẩn cấp, rửa mắt, thiết bị dập lửa, chuông báo động cháy, và số điện thoại khẩn cấp
Thói quen cá nhân	• Không ăn, uống, nhai kẹo, dùng mỹ phẩm, son môi, kính tiếp xúc trong khu vực có sử dụng hay lưu giữ hóa chất • Giữ gọn tóc dài và quần áo rộng thùng thình khi làm việc với hóa chất • Mang giày kín mũi và kín gót • Mang trang bị bảo hộ cá nhân gồm có áo khoác phòng thí nghiệm, găng và kính bảo vệ mắt. • Không ngửi hay ném hóa chất • Không dùng miệng hút pipette hoặc khởi động siphon

	• Luôn rửa tay và vùng da phơi nhiễm khác sau khi sử dụng hóa chất.
Sử dụng hóa chất	• Ghi ngày nhận và mở hóa chất. • Bảo đảm mọi hóa chất nhập vào đều có trên danh sách kiểm kê. • Đối với hóa chất giảm chất lượng hoặc hư hỏng sau thời gian lưu trữ kéo dài, cũng ghi ngày hết hạn sử dụng. • Khi sử dụng hóa chất lần đầu, đọc nhãn cẩn thận và tham khảo bảng MSDS. • Bảo đảm có sẵn mọi thiết bị an toàn cần thiết và trong trạng thái hoạt động tốt, gồm có các chất và thiết bị ứng phó tràn vãi. • Thực hiện kiểm tra bằng mắt vật chứa và thành phần của nó thường xuyên. • Bảo đảm mọi vật chứa trong tình trạng tốt và ghi nhãn thích hợp. * Các chỉ định thải bỏ hóa chất gồm có: • Vắn đục trong dung dịch. • Hóa chất thay đổi màu sắc. • Bằng chứng có chất lỏng trong chất rắn hoặc chất rắn trong chất lỏng • Đóng bám hóa chất bên ngoài vật chứa. • Tích tụ áp suất bên trong chai. • Hư hỏng nhìn thấy rõ của vật chứa. • Không bao giờ dùng sức cố mở hoặc đập mạnh vật chứa hóa chất. • Giữ vùng làm việc sạch sẽ và ngăn nắp, với hóa chất và thiết bị được ghi nhãn và lưu giữ thích hợp

Kiểm soát nguy hiểm	- Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân thích hợp. Tiến hành mọi quy trình có khả năng tạo hơi độc, khói hoặc bụi trong tủ hút hoặc thiết bị ngăn chặn thích hợp khác. - Các hóa chất có khả năng gây nguy hiểm đang được sử dụng cần được giám sát. - Sử dụng và giữ dụng cụ thủy tinh trong phòng xét nghiệm cẩn thận để tránh làm hư hỏng và loại bỏ dụng cụ thủy tinh hỏng vào vật chứa sắc nhọn thích hợp. - Luôn luôn khử khuẩn bằng autoclave tất cả các dụng cụ thủy tinh và nhựa sau khi sử dụng trước khi bỏ vào thùng rác. - Mang trang bị hô hấp thích hợp khi nồng độ chất ô nhiễm trong không khí không được hạn chế đầy đủ bởi các thiết bị kiểm soát.
Lưu giữ hóa chất	- Lưu giữ mọi hóa chất nguy hiểm ở nơi an toàn, chỉ những nhân viên được chỉ định mới được phép tiếp cận. - Giảm tối thiểu lượng hóa chất được giữ ở khu vực làm việc. - Lưu giữ hóa chất ở điều kiện thích hợp: + Chứa hóa chất trong tủ chuyên biệt + Tránh nguồn nhiệt như ống hơi nước hay bếp + Vị trí lưu giữ khô ráo và thông khí đủ + Cách xa ánh nắng mặt trời trực tiếp, động cơ điện + Trên kệ và trong tủ được giữ an toàn để tránh rơi đổ + Không giữ hóa chất lỏng cao hơn tầm mắt + Không giữ hóa chất theo thứ tự chữ cái mà tách riêng hóa chất theo nhóm nguy hiểm (như chất lỏng dễ cháy, acid hữu cơ, chất oxi hóa, chất phản ứng) và giữ riêng lẻ.

Bảng các kí hiệu nhận biết hóa chất nguy hiểm:

Phiên bản: 2.0	Trang 15/38
Ngày ban hành:/01/2026	

Tất cả nhân viên trong phòng xét nghiệm phải có khả năng nhận biết và xử lý an toàn các hóa chất thuộc các nhóm nguy hiểm dưới đây theo quy định của WHMIS

Hóa chất nhóm A	Khí nén
Hóa chất nhóm B	Chất dễ cháy nổ
Hóa chất nhóm C	Chất oxi hóa
Hóa chất nhóm D1	Chất độc hại và có nguy cơ gây bệnh: có tác dụng tức thời, hậu quả nghiêm trọng.
Hóa chất nhóm D2	Chất độc hại và có nguy cơ gây bệnh: gây ra những hậu quả độc khác
Hóa chất nhóm D3	Chất độc hại và có nguy cơ gây bệnh: là các chất nguy hiểm sinh học và có khả năng gây nhiễm bệnh
Hóa chất nhóm E	Chất ăn mòn
Hóa chất nhóm F	Chất phản ứng nguy hiểm
Hóa chất phóng xạ	

6.3. *Cất giữ hóa chất:*

Không được sắp xếp và bảo quản hóa chất theo thứ tự A.B.C. Để tránh các hóa chất có thể cháy hay gây nổ, cần bảo quản và sử dụng hóa chất sao cho chúng không tiếp xúc với các chất tương tác.

- Acid (Hydrochloric acid, Acetic acid etc)

- + Cất giữ số lượng lớn các chai acid ở các ngăn kệ thấp hoặc trong tủ đựng acid.
- + Sử dụng các vật chứa để vận chuyển an toàn các chai acid.
- + Có sẵn các gói kiểm soát đổ tháo hoặc các gói trung hòa acid trong trường hợp acid bị đổ ra ngoài.

- Các chất kiềm (NaOH, KOH ...)

- + Cất giữ các hóa chất kiềm và acid riêng biệt từng nơi.
- + Cất giữ các dung dịch kiềm vô cơ trong lọ chứa bằng nhựa polyethylene.
- + Có sẵn các gói kiểm soát đổ tháo hoặc các chất trung hòa trong trường hợp hóa chất bị đổ ra ngoài

- Những hóa chất có thể gây cháy (Methanol, Ethanol v.v ...)

- + Cất giữ trong các bình chứa an toàn thích hợp hoặc trong tủ hóa chất.
- + Tách rời loại axit bị oxi hóa và các chất oxi hóa.

<i>Phiên bản: 2.0</i>	<i>Trang 16/38</i>
<i>Ngày ban hành:/01/2026</i>	

- + Giữ các hóa chất này xa nguồn lửa: các ngọn lửa, hơi nóng hoặc tia/tàn lửa
- + Biết nơi cất và biết cách sử dụng các thiết bị chữa cháy.
- + Cất giữ các hóa chất dễ bay hơi và có khả năng bốc cháy trong tủ lạnh (tủ lạnh an toàn xét nghiệm).

- Các chất oxi hóa

- + Cất giữ ở nơi thoáng mát, khô ráo.
- + Giữ xa các vật liệu có thể gây cháy như giấy hoặc gỗ.
- + Tránh xa các hóa chất làm giảm hoạt tính của nó như kẽm, kim loại kiềm, acid formic.

- Các chất nhạy với ánh sáng (Sodium iodide, Potassium ferricyanide, Ethyl ether)

- + Tránh phơi bày trực tiếp dưới ánh sáng.
- + Cất giữ trong các chai màu nâu và giữ ở nơi khô ráo thoáng mát.

- Các chất gây ung thư (Ethidium bromide, Acrylamide, Formaldehyde, Benzene, Chloroform v.v ...)

- + Dán nhãn các chai nghi ngờ có chứa tác nhân gây ung thư.
- + Cất giữ theo tính chất nguy hiểm của từng loại hóa chất như dễ cháy, ăn mòn.
- + Cất giữ nơi an toàn khi cần thiết.

- Bình chứa khí nén

- + Có dây an toàn xích bình chứa khí sát vào tường/bàn.
- + Luôn sử dụng xe đẩy an toàn khi vận chuyển bình.
- + Cất giữ các chai chứa khí dễ bốc cháy trong tủ lưu trữ thích hợp.
- + Giữ riêng biệt các khí không tương thích.
- + Lưu giữ nhiều bình khí phải được ràng vào nhau.
- + Mỗi phòng lab không nên chứa quá 3 bình chứa khí dễ cháy, oxygen và khí nguy hiểm.

6.4. Các thiết bị sau đây cần phải có sẵn để xử lý tràn vãi hóa chất:

- Bộ dụng cụ xử lý hóa chất bị đổ.
- Quần áo bảo vệ, chẳng hạn như găng tay cao su dày, ủng cao su, khẩu trang.
- Dụng cụ hút rác.
- Kẹp để nhặt mảnh thủy tinh vỡ.
- Cây lau vải và khăn giấy.
- Xô, chậu.
- Bột Na_2CO_3 hoặc NaHCO_3 để trung hòa axit và các chất ăn mòn.

Phiên bản: 2.0	Trang 17/38
Ngày ban hành:/01/2026	

- Cát (để rắc lên kiềm bị đổ)

- Bột giặt không cháy

*** Các bước xử lý các sự cố liên quan đến hóa chất:**

- Thông báo đến cho nhân viên phụ trách an toàn của phòng xét nghiệm.

- Sơ tán những người không cần thiết ra khỏi khu vực.

- Sơ cứu cho nhân viên nếu cần thiết, ghi nhận sự cố vào sổ theo dõi sự cố kỹ thuật của phòng xét nghiệm và theo dõi sức khỏe của nhân viên đó. Chú ý đến những người có thể đã bị nhiễm. Những người mà họ có thể đã hít phải hơi hóa chất bị đổ quan sát họ một thời gian xem họ có biểu hiện gì không.

- Nếu chất đổ ra là chất dễ bị cháy thì hãy tắt ngay những nguồn lửa/điện đang sử dụng để tránh tình trạng lửa bắt cháy và lan rộng ra các khu vực xung quanh. Tránh hít phải hơi của hóa chất đổ

VII. AN TOÀN SINH HỌC

- Thuật ngữ “an toàn sinh học” dùng để mô tả những nguyên tắc, kỹ thuật và tiêu chuẩn thực hành về kiểm soát để phòng ngừa những phơi nhiễm không mong muốn với mầm bệnh và độc tố hoặc sự giải phóng ngẫu nhiên của chúng. Mục đích của chiến lược an toàn sinh học bao gồm biện pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và bảo vệ tài sản chung.

- An toàn sinh học giúp xác định các điều kiện làm việc an toàn để giảm nguy cơ phơi nhiễm trong quá trình làm việc cho nhân viên và môi trường xung quanh.

7.1. Phân loại cấp độ an toàn dựa theo các nhóm nguy cơ

- Có 4 cấp độ an toàn sinh học tương đương với 4 nhóm nguy cơ của các tác nhân gây nhiễm bệnh. An toàn sinh học cấp 2 được áp dụng hầu hết ở các phòng xét nghiệm do phần lớn các mầm bệnh trong phòng xét nghiệm đều được phân lập ở cấp độ 2.

- Nhóm nguy cơ 1 (Không có hoặc có nguy cơ thấp đối với cá nhân và cộng đồng: là các xét nghiệm vật thường không có khả năng gây bệnh cho người.

- Nhóm nguy cơ 2 (Nguy cơ tương đối đối với cá nhân và nguy cơ thấp đối với cộng đồng): là các tác nhân có thể gây bệnh cho con người, nhưng thường không phải là mối nguy hiểm cho nhân viên phòng xét nghiệm, cộng đồng và môi trường. Phơi nhiễm phòng xét nghiệm có thể gây ra nhiễm trùng nghiêm trọng, nhưng có sẵn biện pháp phòng ngừa, điều trị hữu hiệu và nguy cơ lan truyền trong cộng đồng thấp.

<i>Phiên bản: 2.0</i>	<i>Trang 18/38</i>
<i>Ngày ban hành:/01/2026</i>	

- Nhóm nguy cơ 3 (Nguy cơ cao đối với cá nhân và cộng đồng): Là các tác nhân thường gây bệnh nghiêm trọng cho con người. Có sẵn các biện pháp phòng ngừa và điều trị hữu hiệu.
- Nhóm nguy cơ 4 (Nguy cơ cao đối với cá nhân và cộng đồng): Là các tác nhân thường gây bệnh nghiêm trọng cho con người và có thể lan truyền trực tiếp hoặc gián tiếp nhanh chóng từ người này sang người khác. Chưa có biện pháp phòng ngừa và điều trị hữu hiệu.
- Phòng xét nghiệm được trang bị ở cấp độ II, tuy nhiên do đặc tính vi khuẩn lao lây truyền qua đường hô hấp và các thao tác trong phòng xét nghiệm thường có nguy cơ tạo ra các hạt khí dung, nhất là khi thao tác trên các mẫu cấy dương tính và sẽ làm tăng khả năng lây nhiễm trong phòng xét nghiệm. Do đó, trong tương lai phòng xét nghiệm lao (đặc biệt là phòng kháng sinh đồ) cần có cấu trúc của phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp độ III.

7.2. Những nguyên tắc cơ bản của phòng xét nghiệm cấp độ II:

- Lối vào: Các ký hiệu và biểu tượng cảnh báo quốc tế về nguy hiểm sinh học phải đặt ngay trong phòng xét nghiệm. Chỉ những người có trách nhiệm mới được phép ra vào khu vực làm việc.
- Trang thiết bị phải bảo trì hàng năm do kỹ sư chuyên ngành kiểm soát.
- Nhân viên được tập huấn và tái tập huấn về an toàn sinh học hàng năm.
- Đề xuất ngay với ban quản lý chất lượng Phòng khi các biện pháp an toàn sinh học không được tôn trọng.
- Tổ chức kiểm tra giám sát an toàn sinh học 2 lần/năm.
- Quy định an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm được bảo đảm và tôn trọng.
- Dung dịch sát khuẩn phải phù hợp với mục đích sử dụng và phải được thay mới mỗi ngày.
- Nhân viên làm việc trong phòng xét nghiệm có trách nhiệm giám sát hộ lý về an toàn sinh học, liên lạc với người quản lý hoặc người giám sát khi có sự cố xảy ra. Tất cả nhân viên có trách nhiệm với chính mình và với người khác. Được đào tạo lại mỗi năm một lần về an toàn sinh học.
- Luôn đóng kín cửa phòng xét nghiệm.
- Không cho phép trẻ em vào khu vực thao tác và xử lý mẫu của phòng xét nghiệm.

<i>Phiên bản: 2.0</i>	<i>Trang 19/38</i>
<i>Ngày ban hành:/01/2026</i>	

- Khu vực làm việc phải luôn sạch sẽ và ngăn nắp, chỉ để những vật liệu cần thiết cho công việc. Bàn ghế phải được khử trùng bằng cách lau chùi với dung dịch khử khuẩn thích hợp vào đầu và cuối của mỗi ngày làm việc. Tất cả các vật liệu, bệnh phẩm và môi trường nuôi cấy nhiễm khuẩn đều được khử khuẩn trước khi thải bỏ hoặc rửa sạch trước khi tái sử dụng.
- Nhân viên làm việc trong phòng xét nghiệm phải mang khẩu trang, găng tay, hay các thiết bị bảo hộ cần thiết khác.
- Phải rửa tay sau khi thao tác với các tác nhân lây nhiễm trước khi ra khỏi khu vực làm việc.
- Không mang găng tay ra khỏi khu vực làm việc.
- Không mang dép hở mũi trong trung tâm xét nghiệm lao.
- Nhân viên làm việc trong môi trường xét nghiệm vi khuẩn lao phải được giám sát về mặt y tế (tham khảo thêm phụ lục 4 về chủng ngừa):
 - + Trước khi vào làm việc tại phòng xét nghiệm lao.
 - + Kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi năm.
 - + Khi xuất hiện triệu chứng bệnh lao.

Nguy cơ	Cấp độ	Loại PXN	Tiêu chuẩn thực hành	Thiết bị an toàn
1.	ATSH cấp 1	Nghiên cứu, giảng dạy	GMT (kỹ thuật xét nghiệm an toàn)	Không có yếu tố ngăn chặn. Thao tác trên bàn thí nghiệm thông thường
2.	ATSH cấp 2	Dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, cơ sở chẩn đoán, nghiên cứu	Thực hành theo cấp độ 1 và có thêm quần áo bảo hộ và biển báo nguy hiểm sinh học theo quy định	Thiết bị ngăn chặn 1 phần tức là tủ ATSH cấp I hoặc cấp II) được tiến hành các thao tác cơ học có nguy cơ làm tăng nguy cơ phơi nhiễm đối với nhân viên
3.	ATSH cấp 3	Dịch vụ chẩn đoán	Thực hành theo cấp độ 2 và trang bị thêm quần áo bảo hộ đặc	Thiết bị ngăn chặn một phần được dùng cho mọi

		đặc biệt, nghiên cứu	biệt; kiểm soát lối vào, luồng khí định hướng.	thao tác trên các chất nhiễm khuẩn.
4.	ATSH cấp 4	Đơn vị có bệnh phẩm nguy hiểm	Thực hành theo cấp độ 3 và có cửa qua phòng thay quần áo, mặc quần áo phòng thí nghiệm vào, tắm vòi sen ở lối ra, mọi chất thải đều đc khử nhiễm khi được đưa khỏi nơi làm việc	Thiết bị ngăn chặn tối đa (tủ an toàn sinh học loại III hoặc thiết bị ngăn chặn một phần kết hợp với quần áo phủ trơn người có cung cấp không khí và áp lực dương) dùng cho mọi quy trình và hoạt động.

VIII. AN TOÀN THIẾT BỊ ĐIỆN

- Để đảm bảo môi trường làm việc được an toàn và lành mạnh, tất cả nhân viên trong trung tâm xét nghiệm cần có đủ kiến thức về các thiết bị do mình phụ trách như cách vận hành, bảo trì, cách xử lý khi gặp sự cố và sử dụng nguồn điện thích hợp cho việc vận hành mỗi thiết bị.

8.1. Các nguyên tắc chung đảm bảo an toàn thiết bị

- Nhà sản xuất cần đảm bảo các thiết bị có đặc tính an toàn khi vận hành và hướng dẫn cách vận hành thích hợp.
- Các thiết bị cần có kế hoạch bảo trì định kỳ để đảm bảo chức năng và tính an toàn của thiết bị luôn được duy trì tốt.
- Lựa chọn vị trí đặt thiết bị cũng cần phải xem xét các yếu tố môi trường của nó (phát sinh tiếng ồn, khói, hơi nước v.v).
- Thỉnh thoảng kiểm tra các thiết bị ít sử dụng hoặc chưa sử dụng để xác định hư hỏng lớn có thể xảy ra.
- Xem xét các yêu cầu về tính an toàn, vệ sinh máy, bảo trì trước khi mua.
- Xem xét và làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo việc bố trí đúng cách.
- Thiết lập và duy trì chế độ bảo trì phòng ngừa theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
- Giữ đầy đủ và chi tiết các hồ sơ thiết bị.
- Khử nhiễm mọi thiết bị thích hợp trước khi đưa vào sử dụng.

8.2. Các thận trọng cần thiết khi làm việc với thiết bị điện

- Bảo đảm bàn tay và bề mặt làm việc khô trước khi chạm vào thiết bị điện hay dây nối.

Phiên bản: 2.0	Trang 21/38
Ngày ban hành:/01/2026	

- Nên sử dụng thiết bị có phích 3 chân (đùng bao giờ gỡ bỏ đầu nổi đất).
- Kiểm tra mọi dây dẫn, phích và dây nối dài tìm các dấu hiệu tróc, lớp cách điện sờ hay hư hỏng. Thay thế nếu cần.
- Kiểm tra mọi ổ điện về điện thế, nổi đất và phân cực ít nhất mỗi năm/1 lần.
- Bảo đảm có đủ số lượng ổ điện để tránh dùng phích nối nhiều đầu ra.
- Trong trường hợp bị điện giật (dù nhỏ) hoặc xuất hiện khói hay mùi khét, lập tức ngưng sử dụng và đánh dấu máy bị “hỏng” và cho sửa chữa.
- Nối đất các thiết bị xách tay để tránh bị điện giật.
- Không nối tắt cầu chì, cầu giao hoặc khóa bên trong.
- Tháo dây khỏi ổ cắm bằng cách nắm và kéo phích cắm, không được nắm dây rút
- Đảm bảo ổ cắm rời có 3 sợi cách điện riêng biệt và đầu nối 3 châu trong tình trạng tốt, và chúng có mức ampere thích hợp cho mục đích sử dụng.
- Không dùng ổ cắm rời để nối điện xuyên tường, cửa, trần và sàn vì chúng không thay thế cho việc đặt đường dây lâu dài.
- Đảm bảo dây điện được giữ khỏi lối đi vì chúng có thể gây vấp chân hoặc; bảo vệ dây bằng cách cho chạy dọc tường hoặc bọc trong lớp bảo vệ.

IX. AN TOÀN VỀ CHÁY VÀ CÁCH NGĂN NGỪA

- Nhân viên trong phòng xét nghiệm tham gia đội PCCC và đào tạo phòng cháy chữa cháy do bệnh viện tổ chức hằng năm. Nắm được các quy định về phòng cháy chữa cháy giúp nhân viên bảo vệ được tính mạng và áp dụng các quy trình hành động khẩn cấp khi có cháy và các biện pháp ngăn ngừa cháy thích hợp.

9.1. Phân loại cháy

Phân loại	Dùng cho	Thiết bị chữa cháy
Loại A	Chất dễ cháy thông thường: Gỗ, giấy, vải v.v	Nước áp lực cao và hóa chất khô
Loại B	Chất lỏng dễ cháy: Ga, dầu mỡ, sơn	Hóa chất khô và khí carbon dioxide

Phiên bản: 2.0	Trang 22/38
Ngày ban hành:/01/2026	

Loại C	Điện Thiết bị, máy tính	Hóa chất khô và khí carbon dioxide
--------	----------------------------	------------------------------------

9.2. Cách xử lý khi phát hiện cháy

- Giải tán mọi người ra khỏi phòng đồng thời gọi điện thoại cho bộ phận chữa cháy để được hỗ trợ. Đóng cửa phòng đang cháy và tắt cả các phòng khác thông với phòng này.
- hô to CHÁY. Cho phòng chữa cháy biết chính xác vị trí và bản chất vụ cháy.
- Đóng các cửa ra vào và cửa sổ ở vùng cháy.
- Sơ tán theo hướng dẫn của người phụ trách.

*** LƯU Ý:**

- Nếu cháy nhỏ và biết có thể dập tắt nhanh chóng, hãy dập lửa bằng các phương tiện có sẵn (tấm trải giường, mền, tấm phủ, thiết bị dập lửa, v.v). Ngược lại, không nên cố gắng dập lửa. Đóng cửa và giữ căn phòng được kín.
- Trình tự các bước trên có thể linh động. Tuy nhiên, sơ tán người còn lại trong phòng và cô lập khu vực cháy là ưu tiên hàng đầu.
- Ký hiệu trước cửa vào phòng đang cháy bằng một bình dập lửa để biểu thị không nên vào lại phòng cháy.

9.3. Khi nghe báo CHÁY (tham khảo thêm phụ lục 1 về kế hoạch sơ tán)

- Tắt các thiết bị điện (nếu có thể).
- Đóng tất cả các cửa phía sau lưng.
- Rời tòa nhà bằng cầu thang thoát hiểm gần nhất.
- Giữ bình tĩnh.
- Dùng thiết bị dập lửa nếu có cơ hội hợp lý dập tắt ngọn lửa khởi đầu, hoặc có thời gian sơ tán người ra khỏi nơi cháy.
- Không dùng thang máy.
- Nếu khói dày đặc ở hành lang hoặc ở cầu thang thoát hiểm thì dùng cầu thang khác.

X. XỬ LÝ CÁC SỰ CỐ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH PHẪM

- Nhân viên phòng xét nghiệm cần nắm rõ hướng dẫn xử lý sự cố để thực hiện hiệu quả hạn chế thấp nhất sự lây lan bảo đảm an toàn cho mọi người và môi trường xung quanh.

Phiên bản: 2.0	Trang 23/38
Ngày ban hành:/01/2026	

- Khi xảy ra sự cố cần thật bình tĩnh, không hoảng hốt, thông báo cho người làm cùng phòng biết để hạn chế đi lại, yêu cầu được giúp đỡ. Người giúp đỡ phải trang bị đầy đủ áo bảo hộ, găng tay, mặt nạ nếu cần.
- Nếu bệnh phẩm dính vào tay phải rửa tay ngay với dung dịch sát khuẩn theo đúng quy trình rửa tay của Bộ Y tế.
- Khi mặt ngoài của lọ chứa mẫu bệnh phẩm bị dính mẫu, dùng bông tẩm cồn 70% lau sạch, phải mang găng tay khi thực hiện thao tác này.
- Khi trang phục bảo hộ bị nhiễm bẩn (áo cách ly) thay ngay áo sạch, áo nhiễm bẩn khử khuẩn bằng autoclave.
- Trong trường hợp vật liệu nhiễm trùng hoặc có khả năng nhiễm trùng bị đổ vỡ thì nên áp dụng các hướng dẫn xử lý sau đây:

10.1. Hướng dẫn xử lý sự cố trong tủ an toàn sinh học

10.1.1. Sự cố nhỏ

- Dùng khăn giấy hay khăn lau phủ lên nơi bệnh phẩm đổ để ngăn hạt khí dung bắn ra xa.
- Đổ dung dịch sát khuẩn lên khăn giấy và khu vực chung quanh. Đổ dung dịch sát khuẩn từ ngoài vào vùng sự cố.
- Rời khỏi phòng ít nhất 2 giờ. Vẫn để tủ hoạt động để hệ thống lọc HEPA làm loãng các hạt khí dung.
- Dùng panh, kẹp dọn sạch mảnh tube vỡ, khăn giấy vào hộp chứa thích hợp, hủy bỏ theo quy định rác nhiễm bẩn.

10.1.2. Sự cố nghiêm trọng

- Rời khỏi phòng ngay lập tức và kêu gọi nhân viên cùng phòng rời khỏi phòng ngay.
- Để tủ hoạt động ít nhất 4 giờ để giúp pha loãng các hạt khí dung nhiễm khuẩn.
- Đồng thời, khí thải được lọc qua hệ thống màng lọc HEPA sẽ làm giảm khả năng lây nhiễm cho người ngoài phòng.
- Dùng bình xịt, phun bằng phenol 5% hoặc chlorines 0.5% để ổn định ít nhất trong 2 giờ.
- Dùng panh, kẹp dọn sạch mảnh tube vỡ, khăn giấy vào hộp chứa thích hợp, hủy bỏ theo quy định rác nhiễm bẩn.
- Khử khuẩn tủ an toàn sinh học bằng xông hơi formaldehyde thực hiện như phần 4.4.

<i>Phiên bản: 2.0</i>	<i>Trang 24/38</i>
<i>Ngày ban hành:/01/2026</i>	

10.2. Xử lý sự cố trong phòng xét nghiệm

10.2.1. Sự cố nhỏ

- Dùng khăn giấy hay khăn lau phủ lên nơi bệnh phẩm đổ để ngăn hạt khí dung bắn ra xa.
- Đổ dung dịch sát khuẩn lên khăn giấy và khu vực chung quanh. Đổ dung dịch sát khuẩn từ ngoài vào vùng sự cố.
- Rời khỏi phòng ít nhất 2 giờ. Vẫn để tủ hoạt động để hệ thống lọc HEPA làm loãng các hạt khí dung.
- Dùng panh, kẹp dọn sạch mảnh tube vỡ, khăn giấy vào hộp chứa thích hợp, hủy bỏ theo quy định rác nhiễm bẩn.
- Sàn nhà hoặc mặt sàn bị nhiễm bẩn: xịt dung dịch diệt vi khuẩn để yên 30 phút, sau đó lau chùi vùng nhiễm khuẩn nhiều lần. Cần xử lý với phạm vi nhiễm bẩn 1 mét tính từ tâm nơi bẩn.
- Lau sàn nhà bằng javel 0.5% hay surfanios 0.25%, lau mặt bàn xét nghiệm bằng loại dung dịch sát khuẩn thích hợp có thể dùng cồn 70%.

***Chú ý:** Khi xử lý sự cố phải mang găng tay và quần áo bảo hộ bao gồm mặt nạ bảo vệ mặt và mắt nếu cần.

10.2.2. Sự cố nghiêm trọng

- Khi bị đổ vỡ mẫu cấy có thể xem và được xử lý như sự cố nghiêm trọng.
- Những người đang làm việc trong phòng lập tức rời khỏi phòng, trừ người gây ra tai nạn.
- Tắt toàn bộ hệ thống khí (nếu có) dán kín nơi có đường khe hở có khí ra, khí vào bằng băng keo càng nhanh càng tốt.
- Mang liền hai khẩu trang, nếu cần mang khẩu trang N95.
- Dùng khăn giấy hay giẻ lau phủ lên vùng bị đổ, đổ dung dịch sát khuẩn lên khăn giấy và khu vực chung quanh. Đổ dung dịch sát khuẩn từ ngoài vào vùng sự cố. Rời khỏi phòng và dán khí cửa bằng băng keo.
- Để phòng ổn định trong 2 giờ và không vào phòng trong thời gian này.
- Trước khi vào phòng để thu dọn nên thay quần áo sạch, mang khẩu trang và kính bảo vệ.

Phiên bản: 2.0	Trang 25/38
Ngày ban hành:/01/2026	

- Dọn sạch vật liệu đó, nếu có mảnh vỡ thủy tinh, hay có những vật sắc nhọn, sử dụng đồ hút rác hay một tấm các tông cứng để thu nhặt vật liệu, hấp khử trùng trước khi thải bỏ theo rác Y tế.
- Lau chùi và khử khuẩn vùng bị đổ vỡ. Sau khi hoàn tất khử khuẩn, báo cáo cho Ban quản lý chất lượng là vị trí đó đã được khử khuẩn.

XI. TAI NẠN NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁCH XỬ TRÍ

11.1. Các mối nguy hiểm có khả năng gây phơi nhiễm khi thao tác xét nghiệm

a. Các mối nguy hiểm quan trọng

1. Virus viêm gan B (HBV)
2. Virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV)
3. Virus viêm gan C (HCV)
4. Nhiễm vi khuẩn lao đa kháng thuốc (MDR)

b. Các chất dịch cơ thể cần lưu ý

1. Máu
2. Dịch não tủy
3. Dịch bao khớp
4. Dịch màng phổi
5. Dịch ổ bụng
6. Dịch ối
7. Mô người
8. Tinh dịch
9. Dịch tiết âm đạo
10. Bất cứ chất gì chứa máu nhìn thấy được
11. Vắc- xin viêm gan B rất được khuyến cáo

11.2. Các tai nạn có thể xảy ra trong phòng xét nghiệm

11.2.1. Nhiễm trùng: Tác nhân gây bệnh xâm nhập qua

a. Đường hô hấp

- + Hạt khí dung,
- + Nắp lọ chứa bệnh phẩm,
- + Thao tác hút phân phối các dịch nhiễm trùng,
- + Quay ly tâm các vật liệu nhiễm trùng,

<i>Phiên bản: 2.0</i>	<i>Trang 26/38</i>
<i>Ngày ban hành:/01/2026</i>	

+ Chai lọ chứa các dịch nhiễm trùng bị bể.

b. Đường tiêu hóa:

Tay bẩn, thức ăn nhiễm bẩn, hút pipette bằng miệng, cấy vi khuẩn.

c. Qua da:

Vết kim đâm, vết cắt da, vết côn trùng đốt, vết trầy xước da, vết thương hở khác ở da.

11.2.2. Bỏng

- a. Hóa chất, thuốc nhuộm, thuốc thử dễ cháy.
- b. Đèn cồn, đèn Bunsen, sự cố về điện của các máy móc, quá tải dòng điện.
- c. Hóa chất ăn mòn: Bỏng da, bỏng niêm mạc đường tiêu hóa.

11.2.3. Vết cắn cơ thể

- a. Bề vỡ dụng cụ thủy tinh, đập lên các mảnh vỡ thủy tinh.
- b. Sử dụng dụng cụ thủy tinh bị nứt mẻ.

11.2.4. Tác động có hại của hóa chất độc

- a. Hít hơi độc từ hóa chất.
- b. Nuốt phải hóa chất độc khi hút pipette.
- c. Da tiếp xúc với hóa chất độc.

11.2.5. Tổn thương do cháy nổ: Cháy nổ do phản ứng hóa học, hệ thống dẫn gas.

11.2.6. Sốc điện

- a. Sự cố của điện lưới khu vực.
- b. Vận hành máy móc không đúng yêu cầu kỹ thuật.
- c. Tai nạn khi làm việc.

11.2.7. Các yếu tố nguy cơ dẫn tới tai nạn xảy ra trong phòng xét nghiệm.

- a. Không được huấn luyện tốt, thiếu tập trung khi làm việc.
- b. Làm việc không gọn gàng, không dùng giá đỡ để cầm giữ chai lọ.
- c. Làm việc quá sức và mệt mỏi, gấp rút để hoàn thành công việc đúng giờ.
- d. Môi trường làm việc quá ồn.
- e. Điều kiện làm việc quá nóng và ẩm.

11.3. Sơ cứu ban đầu tại phòng xét nghiệm

Lợi ích khi biết và thực hiện sơ cứu ban đầu có thể làm giảm di chứng và hoặc những mất mát mà nạn nhân phải chịu đựng, đôi khi có thể cứu sống nạn nhân.

<i>Phiên bản: 2.0</i>	<i>Trang 27/38</i>
<i>Ngày ban hành:/01/2026</i>	

11.3.1. Huấn luyện về sơ cứu ban đầu tại phòng xét nghiệm

- Trang bị kiến thức/kỹ năng thực hành cơ bản về sơ cứu ban đầu tại chỗ. Chú ý những loại tai nạn thường xảy ra tại phòng xét nghiệm của mình. Tham khảo phụ lục 3 về cách xử lý khi xảy ra sự cố.
- Cũng cần được huấn luyện về sơ cứu ban đầu bệnh nhân bị truy mạch.

11.3.2. Xử trí ban đầu vết cắt cơ thể, chảy máu hay nuốt phải.

- Tổn thương do bị đâm, vết cắt và trầy da: Những người bị tổn thương nên thay quần áo bảo hộ, rửa tay và lau khô những vùng bị tổn thương, sử dụng chất khử trùng da thích hợp, báo cáo nguyên nhân của tổn thương cũng như các tác nhân liên quan và lưu giữ hồ sơ đầy đủ và chính xác.
- Tổn thương do nuốt phải vật liệu có nguy cơ nhiễm trùng: Xác định vật liệu bị nuốt và báo cáo tình huống tai nạn và lưu giữ hồ sơ đầy đủ và chính xác.
- Nuốt phải hóa chất acid hay kiềm: Ngay lập tức rửa miệng bằng nước sạch sau đó uống càng nhiều nước hay sữa càng tốt. Báo cáo tình huống tai nạn và lưu giữ hồ sơ đầy đủ và chính xác.
- Nuốt phải hóa chất gây độc: Xử trí như nuốt phải hoá chất acid hay kiềm. Báo cáo tình huống tai nạn và lưu giữ hồ sơ đầy đủ và chính xác.

11.3.3. Xử trí ban đầu vết bỏng (phỏng)

- Bỏng do nhiệt: Nhanh chóng rửa sạch vết bỏng bằng nước sạch và ngâm vết bỏng vào nước mát khoảng 10 giây. Đến phòng y tế cơ quan để được chăm sóc y tế, đồng thời ghi rõ vụ việc vào phiếu báo cáo lưu hồ sơ.
- Bỏng da do hoá chất: Rửa ngay vết bỏng bằng nước sạch, trung hòa bằng hoá chất thích hợp, nếu bị bỏng do acid trung hoà bằng Na_2CO_3 , nếu bị bỏng do kiềm dùng dung dịch acid Boric.
- Hoá chất bắn vào mắt: Rửa mắt nhiều lần bằng nước sạch hay dung dịch rửa mắt. Đến phòng y tế Phòng hay bệnh viện chuyên Phòng mắt để được chăm sóc đồng thời ghi rõ vụ việc vào phiếu báo cáo, lưu hồ sơ.

11.3.4. Xử trí ban đầu trường hợp ngất xỉu.

- Lập tức mang người bị nạn ra khỏi nơi làm việc.
- Đặt nạn nhân nằm xuống, nâng hai chân lên cao (cao hơn mức ngang đầu).
- Nói lỏng vật dụng/quần áo của nạn nhân ở cổ, ngực và bụng.

<i>Phiên bản: 2.0</i>	<i>Trang 28/38</i>
<i>Ngày ban hành:/01/2026</i>	

- Đảm bảo thông khí tốt trong phòng.
- Sau khi nạn nhân đã tỉnh lại thì mới thực hiện các bước tiếp theo.
- Đỡ nạn nhân ngồi dậy từ từ. Có thể cho nạn nhân uống một ít nước.
- Nếu nạn nhân bị khó thở: Đặt nạn nhân ở tư thế nằm sấp nghiêng bên (recovery position). Gọi BS hay chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu.

11.3.5. Xử trí ban đầu sốc điện.

- Nhanh chóng cắt đứt nguồn điện từ nguồn điện chính.
- Nếu nạn nhân trụy mạch: Chuyển ngay bệnh nhân đến Phòng cấp cứu.

11.3.6. Xử trí cấp cứu bệnh nhân ngưng thở.

- Nếu nạn nhân ngưng thở vì bất cứ nguyên nhân nào thì phải tiến hành ngay lập tức hô hấp nhân tạo cho nạn nhân trước khi thực hiện tiếp các bước sơ cứu tiếp theo.

XII. QUY CHẾ QUẢN LÝ CHẤT THẢI DO BỘ Y TẾ VIỆT NAM BAN HÀNH

12.1. Định nghĩa

Chất thải y tế là vật chất ở thể rắn, lỏng và khí được thải ra từ các cơ sở y tế bao gồm chất thải y tế nguy hại và chất thải thông thường. Chất thải y tế nguy hại là chất thải y tế chứa yếu tố nguy hại cho sức khỏe con người và môi trường như dễ lây nhiễm, gây ngộ độc, chứa phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn hoặc có đặc tính nguy hại khác nếu những chất thải này không được tiêu hủy an toàn.

12.2. Phân loại chất thải

Căn cứ vào các đặc điểm lý học, hoá học, sinh học và tính chất nguy hại, chất thải trong các cơ sở y tế được phân thành 5 nhóm sau :

- Chất thải lây nhiễm

+ Chất thải sắc nhọn (loại A): Là chất thải có thể gây ra các vết cắt hoặc chọc thủng, có thể nhiễm khuẩn, bao gồm: bơm kim tiêm, mảnh thuỷ tinh vỡ và các vật sắc nhọn khác sử dụng trong các hoạt động y tế.

+ Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn (loại B): Là chất thải bị thấm máu, thấm dịch sinh học của cơ thể.

+ Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao (loại C): Là chất thải phát sinh trong các trung tâm xét nghiệm như bệnh phẩm và dụng cụ đựng, dính bệnh phẩm.

+ Chất thải giải phẫu (loại D): bao gồm các mô, cơ quan, bộ phận cơ thể người và xác động vật thí nghiệm.

Phiên bản: 2.0	Trang 29/38
Ngày ban hành:/01/2026	

- Chất thải hoá học nguy hại

- + Dược phẩm quá hạn, kém phẩm chất không còn khả năng sử dụng.
- + Chất hoá học nguy hại sử dụng trong y tế.
- + Chất gây độc tế bào gồm: vỏ các chai thuốc, lọ thuốc, các dụng cụ dính thuốc gây độc tế bào và các chất tiết từ người bệnh được điều trị bằng hoá trị liệu.
- + Chất thải chứa kim loại nặng: thủy ngân (từ nhiệt kế, huyết áp kế thủy ngân bị vỡ, chất thải từ hoạt động nha khoa), cadimi (Cd) (từ pin, ắc quy), chì (từ tấm gỗ bọc chì hoặc vật liệu tráng chì sử dụng trong ngăn tia xạ từ các khoa chẩn đoán hình ảnh, xạ trị).

- Chất thải phóng xạ: Gồm các chất thải phóng xạ rắn, lỏng và khí phát sinh từ các hoạt động chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu và sản xuất.

- Bình áp suất: Bao gồm bình đựng oxy, CO₂, bình gas, bình khí dung. Các bình này dễ gây cháy, gây nổ khi thiêu đốt.

- Chất thải thông thường: Là chất thải không chứa các yếu tố lây nhiễm, hoá học nguy hại, phóng xạ, dễ cháy, nổ, bao gồm:

- + Chất thải phát sinh từ các hoạt động chuyên môn y tế như các chai lọ thủy tinh, các vật bằng nhựa... Những chất thải này không dính máu, dịch sinh học và chất hoá học nguy hại.
- + Chất thải phát sinh từ các công việc hành chính: Giấy, báo, tài liệu, vật liệu đóng gói, thùng các tông, túi ny lông.
- + Chất thải ngoại cảnh: Lá cây và rác từ các khu vực ngoại cảnh.

12.3. Màu sắc các bao bì chứa và vận chuyển chất thải rắn trong các cơ sở y tế

- Túi chứa chất thải lây nhiễm có màu vàng. Thùng chứa chất thải lây nhiễm có dán biểu tượng nguy hại sinh học.
- Túi chứa chất thải hoá học nguy hại, gây độc tế bào và chất phóng xạ có màu đen.
- Túi chứa các chất thải thông thường và các bình áp suất nhỏ có màu xanh lam.

12.4. Dụng cụ chứa chất thải sắc nhọn

- Dụng cụ chứa chất thải sắc nhọn phải phù hợp với phương pháp tiêu hủy cuối cùng.
- Hộp chứa chất thải sắc nhọn phải tuân thủ các tiêu chuẩn:
 - + Thành và đáy cứng không bị xuyên thủng.
 - + Có khả năng chống thấm.
 - + Kích thước phù hợp.

<i>Phiên bản: 2.0</i>	<i>Trang 30/38</i>
<i>Ngày ban hành:/01/2026</i>	

- + Có nắp đóng mở dễ dàng.
- + Miệng hộp đủ lớn để cho vật sắc nhọn vào mà không cần dùng lực đẩy.
- + Có dòng chữ “CHỈ ĐỪNG CHẤT THẢI SẮC NHỌN”.
- + Màu vàng.
- + Có quai hoặc kèm hệ thống cố định.
- + Khi di chuyển vật sắc nhọn bên trong không bị đổ ra ngoài.
- Đối với hộp nhựa đựng chất thải sắc nhọn có thể tái sử dụng, trước khi tái sử dụng hộp nhựa phải được vệ sinh, khử khuẩn theo quy trình khử khuẩn dụng cụ y tế. Hộp nhựa sau khi khử khuẩn để tái sử dụng phải còn đủ các tính năng ban đầu.

12.5. Phân loại, thu gom và vận chuyển chất thải rắn tại các cơ sở y tế

- Phân loại chất thải rắn
- + Chất thải phải được phân loại ngay tại nơi phát sinh chất thải.
- + Từng loại chất thải phải đựng trong các túi và thùng có mã màu kèm biểu tượng theo đúng quy định.
- Thu gom và vận chuyển chất thải rắn.
- + Mỗi loại chất thải được thu gom vào các dụng cụ thu gom theo quy định và phải có nhãn hoặc ghi bên ngoài túi nơi phát sinh chất thải.
- + Chất thải y tế nguy hại cần được xử lý ban đầu tại trung tâm xét nghiệm trước khi thu gom và vận chuyển đến nơi tập trung rác thải của cơ quan.
- + Các chất thải y tế nguy hại không được để lẫn trong chất thải thông thường. Nếu vô tình để lẫn chất thải y tế nguy hại và chất thải y tế thông thường thì hỗn hợp chất thải đó phải được xử lý và tiêu hủy như chất thải y tế nguy hại.
- + Lượng chất thải chứa trong mỗi túi chỉ đầy tới 3/4 sau đó buộc kín cổ túi lại.
- + Không được làm rơi vãi chất thải, nước thải và phát tán mùi hôi trong quá trình vận chuyển.
- + Tần suất thu gom: y công hàng ngày chịu trách nhiệm thu gom các chất thải y tế nguy hại đã được xử lý ban đầu và chất thải thông thường từ nơi chất thải phát sinh về nơi tập trung chất thải của cơ quan ít nhất 1 lần trong ngày và khi cần. Thời điểm thu gom hàng ngày là vào sáng sớm trước giờ làm việc hoặc vào giờ nghỉ trưa.

12.6. Xử lý và tiêu hủy chất thải y tế nguy hại

Phiên bản: 2.0	Trang 31/38
Ngày ban hành:/01/2026	

- Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao phải được xử lý an toàn ở gần nơi chất thải phát sinh.
- Phương pháp xử lý ban đầu chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao:
 - + Khử trùng bằng hoá chất: Các đầu tip đã dùng, các dụng cụ nhiễm bẩn, được ngâm trong dung dịch hexanois 0.5% trong thời gian tối thiểu 30 phút.
 - + Khử khuẩn bằng hơi nóng: Các mẫu bệnh phẩm đem tiêu huỷ, rác thải rắn, tube môi trường cấy sau xét nghiệm đều phải được hấp khử trùng trong autoclave theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.
 - + Chất thải rắn sau khi được xử lý hoá chất và hơi nóng, sẽ được vận chuyển đến khu vực chứa rác thải y tế của cơ quan.
 - + Các rác thải sắc nhọn như kim tiêm được chứa trong hộp nhựa cứng và bỏ vào bao chứa riêng.
 - + Nước rửa các dụng cụ sẽ được thải bỏ qua hệ thống nước thải của Bệnh viện.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Kế hoạch sơ tán

Khi xảy ra cháy hay chỉ là diễn tập cháy thì nhân viên trong Khoa Vi sinh-Miễn dịch phải quen thuộc với các quy trình sơ tán và nhiệm vụ của nhân viên phụ trách. Cần trợ giúp việc sơ tán cho những người không đi lại được và khách thăm quan Khoa. Thông tin về kế hoạch sơ tán được chuẩn bị đúng đắn sẽ giúp cho người trong tòa nhà tận dụng các phương tiện an toàn cho tính mạng để sơ tán có trật tự vào lúc xảy ra tình huống khẩn cấp.

* Hướng dẫn thoát hiểm trong trường hợp xảy ra cháy

Nếu bạn ngửi thấy mùi cháy hoặc mùi khói :

- Nếu đó là cháy nhỏ, cố gắng xử lý hoặc gọi người hỗ trợ (các nhân viên theo dõi phòng cháy chữa cháy – xem bên dưới). Luôn luôn báo cáo cho các nhân viên theo dõi phòng cháy chữa cháy sau khi dập tắt đám cháy.
- Nếu đó là cháy lớn hoặc/và khói rất nhiều, **ĐỪNG CỐ GẮNG DẬP TẮT**. Hãy theo các hướng dẫn phòng cháy chữa cháy của Bệnh viện và thoát hiểm:

1. Báo động cháy
2. Cúp cầu dao điện
3. Dập tắt lửa bằng bình chữa cháy CO₂

<i>Phiên bản: 2.0</i>	<i>Trang 32/38</i>
<i>Ngày ban hành:/01/2026</i>	

4. Gọi tổ bảo vệ và sơ tán khỏi nơi cháy
5. Nếu không xử lý được, Bệnh viện sẽ gọi 114 cho đội phòng cháy chữa cháy

***Hướng dẫn lối thoát hiểm**

Bất cứ khi nào nghe báo động cháy

1. Bình tĩnh, không chạy quanh la hét hay khóc.
2. Bỏ mọi vật dụng cá nhân lại.
3. Nếu bạn có thời gian: Hãy đóng cửa sổ, cửa chính sau khi rời phòng. Nếu có thể hãy tắt đèn và các thiết bị điện.
4. Bảo đảm rằng mọi người trong Khoa XÉT NGHIỆM đã rời hết, không chạy ngược vào vị trí/phòng đang cháy.
5. Không dùng thang máy.
6. Rời toà nhà bằng cầu thang gần nhất. Nếu cầu thang đầy lửa và khói, hãy dùng thang thoát hiểm khác.
7. Rời toà nhà và tập trung tại sân cho đến khi nghe thông báo tòa nhà được chữa cháy an toàn thì quay lại làm việc.

Phụ lục 2: Danh sách thiết bị bảo hộ cá nhân

STT	Thiết bị	Tác dụng
1.	Quần áo	- Bảo vệ phần cơ thể khỏi lây nhiễm với tác nhân gây bệnh. - Tránh lây nhiễm cho mẫu thí nghiệm.
2.	Giày/dép, bao giày	- Bảo vệ phần cơ thể khỏi lây nhiễm với tác nhân gây bệnh.
3.	Thiết bị bảo vệ mắt, mặt (kính, mặt nạ)	- Sử dụng để tránh văng, bắn dung dịch chứa tác nhân gây bệnh hay hóa chất độc hại vào mắt, mặt.
4.	Thiết bị bảo vệ tai	- Sử dụng khi tiến hành quy trình xét nghiệm có tạo ra tiếng ồn lớn như sử dụng máy siêu ly tâm, máy siêu âm...
5.	Mũ trùm đầu	- Bảo vệ phần cơ thể khỏi lây nhiễm với tác nhân gây bệnh.

		- Tránh lây nhiễm cho mẫu thí nghiệm. - Giữ tóc cho khỏi vướng víu khi làm xét nghiệm.
6.	Găng tay	Bảo vệ bàn tay khỏi lây nhiễm với tác nhân gây bệnh, dự phòng các tác nhân gây bệnh qua tiếp xúc trực tiếp hay hóa chất độc hại...
7.	Khẩu trang	Bảo vệ cán bộ trong khoa tránh khỏi các lây nhiễm với các tác nhân lây nhiễm qua đường hô hấp gồm: + Khẩu trang y tế + Khẩu trang hiệu quả lọc cao (N95, N96...)

Phụ lục 3: Hướng dẫn báo cáo và xử lý sau khi xảy ra sự cố

Bệnh viện khuyến khích nếu có tai nạn/sự cố xảy ra cho nhân viên ở nơi làm việc như tổn thương cá nhân, nguy cơ có khả năng gây ra tổn thương và/hoặc tổn thất trong quá trình làm việc (gây thiệt hại cho thiết bị) cần được báo cáo cho người quản lý/phụ trách qua “bản báo cáo sự cố cho nhân viên” cùng với chữ ký, nên nộp trong vòng 3 ngày xảy ra sự cố.

Sau khi hoàn tất bản báo cáo, người quản lý/phụ trách phải hỗ trợ điều tra/thẩm vấn nguyên nhân xảy ra tai nạn/sự cố kể cả việc bị kim đâm hay bị ngã.

*** Đối với nhân viên:**

1. Hoàn tất phần dành riêng cho nhân viên trong phiếu báo cáo sự cố, đảm bảo các nội dung trong phần này được hoàn tất và các chi tiết chính xác.
2. Nếu không thể làm việc hoặc cần điều trị sơ cứu, báo cáo đến phòng cấp cứu của Bệnh viện để được đánh giá và điều trị.
3. Báo cáo cho phụ trách biết nếu hậu quả từ sự cố cần nhiều thời gian để bình phục hoặc cần gặp bác sỹ để điều trị.

Nơi gửi báo cáo: Phòng quản lý chất lượng bệnh viện và Khoa Vi sinh-Miễn dịch

*** Đối với người quản lý/phụ trách**

1. Đảm bảo bản báo cáo sự cố nhân viên được hoàn tất khi sự cố gây tổn thương hay bệnh tật cho nhân viên.
2. Kiểm tra bản báo cáo để đảm bảo không bỏ qua phần nào.

<i>Phiên bản: 2.0</i>	<i>Trang 34/38</i>
<i>Ngày ban hành:/01/2026</i>	

3. Xem lại chi tiết sự cố với nhân viên và đưa ra hành động khắc phục nếu có thể.
4. Khi cần, sử dụng các nguồn lực khác như nhân chứng tai nạn, đại diện công đoàn, đại diện y tế và an toàn, và người quản lý nguy cơ. Nhân viên quản lý chất lượng sẵn sàng hỗ trợ điều tra khi cần.
5. Ký và ghi ngày nhận bản báo cáo.
6. Gửi bản gốc của Báo cáo sự cố nhân viên đến phòng quản lý chất lượng và Khoa Vi sinh-Miễn dịch.

Hướng dẫn cách điều tra nguyên nhân sự cố

Bản chất tai nạn	Những người tiến hành điều tra				
	Người phụ trách hay quản lý trực tiếp	Phòng quản lý chất lượng bệnh viện	Ban giám đốc Bệnh viện	Cơ quan sức khỏe nghề nghiệp	Khác
Tai nạn sơ cứu	x				
Tai nạn cần hỗ trợ y tế	x				
Tổn thất trong quá trình làm việc (gây thiệt hại cho thiết bị)	x	x	x	x	
Tổn thương nghiêm trọng hoặc tử vong	x	x	x	x	x

* Các bước điều tra tai nạn

Mức độ điều tra cần thiết phụ thuộc phần lớn vào tính nguy hiểm hoặc tính nguy hiểm tiềm tàng của hậu quả tai nạn. Việc điều tra có thể hoàn tất trong vài phút hay có thể cần đến hàng tuần để kết luận. Một khi nhân viên bị tổn thương đã nhận được chăm sóc y tế:

1. Giữ an ninh hiện trường xảy ra tai nạn, nếu cần. Nếu có thể, trung hòa bất cứ chất nguy hiểm nào đang hiện diện.
2. Thông báo cho những người cần biết theo bảng trên.

Phiên bản: 2.0	Trang 35/38
Ngày ban hành:/01/2026	

3. Thu thập tên của tất cả những người chứng kiến tai nạn hoặc biết về tai nạn.

Không khởi động lại bất cứ máy móc nào liên quan trong tai nạn hoặc làm xáo trộn chứng cứ thực thể trừ khi được người phụ trách/quản lý cho phép dọn dẹp.

Việc điều tra có thể gồm:

- a. Phiếu sự cố nhân viên đã được hoàn chỉnh.
- b. Lời khai nhân chứng.
- c. Vẽ, chụp ảnh và/hoặc miêu tả mọi thiết bị liên quan.
- d. Tài liệu về chương trình đào tạo được chứng nhận.

Định nghĩa tổn thương nghiêm trọng là những tổn thương có:

- a. Nguy hiểm đến sự sống.
- b. Làm mất ý thức.
- c. Làm mất máu đáng kể.
- d. Làm gãy chân hoặc cánh tay nhưng không gãy ngón tay hay ngón chân.
- e. Liên quan đến thủ thuật cắt đứt chân, cánh tay, bàn tay, bàn chân nhưng không phải ngón tay hay ngón chân.
- f. Gây bong phần lớn cơ thể.
- g. Gây mất thị giác 1 mắt.

Phụ lục 4: Chủng ngừa

Để ngăn ngừa lây truyền bệnh nhiễm khuẩn và/hoặc lây giữa những người làm việc trong Bệnh viện, bệnh nhân và người cộng tác và vì sức khỏe của nhân viên Khoa Vi sinh-Miễn dịch, tất cả nhân viên sẽ được kiểm tra sức khỏe và tầm soát lao và các bệnh nhiễm khuẩn khác hàng năm.

<i>Phiên bản: 2.0</i>	<i>Trang 36/38</i>
<i>Ngày ban hành:/01/2026</i>	

Bảng phác thảo về quy trình kiểm tra sức khỏe cho nhân viên:

XÉT NGHIỆM	QUY TRÌNH	THẬN TRỌNG
Lao	- Mọi người mới nhận việc, sinh viên, nhân viên trong phòng, thầy thuốc và người tình nguyện sẽ được thử nghiệm tầm soát Mantoux trước khi bắt đầu công việc bên trong bệnh viện. - Sau khi xét nghiệm lần đầu nhân viên xét nghiệm sẽ được kiểm tra sức khỏe mỗi năm. - Thông báo bằng văn bản về yêu cầu hằng năm về văn bản đối với xét nghiệm cần theo dõi. - Nhân viên không phản hồi 15 ngày sẽ nhận được thông báo nhắc nhở. - Nhân viên không tuân thủ trong 15 ngày tiếp theo sẽ nhận văn bản thông báo cuối cùng đến người quản lý phòng của nhân viên đó về việc tiếp tục không tuân thủ, yêu cầu nhân viên nghỉ không lương cho đến khi họ thực hiện theo dõi lao.	- Việc ra hạn được chấp nhận được ra hạn trong trường hợp vắng mặt do bệnh tật, nghỉ phép hoặc có thai hoặc các loại nghỉ khác. Tuy nhiên trong vòng 15 ngày sau khi quay lại làm việc nhân viên phải báo cáo cho nhân viên chất lượng để theo dõi
Viêm gan B	- Chung ngừa Viêm gan B với vắc xin viêm gan B được khuyến cáo.	
Cúm	- Mọi nhân viên sẽ tiếp cận được với chủng ngừa cúm nếu có thể. - Mọi nhân viên được khuyến cáo mạnh mẽ chủng ngừa mỗi năm. - Mọi nhân viên đều có quyền từ chối chủng ngừa cúm.	- Vắc-xin cúm là vắc-xin virus chết – người ta không thể bị cúm do dùng vắc-xin. - Tác dụng phụ duy nhất của vắc-xin là đau cánh

	- Chi phí thuốc dự phòng đối với nhân viên được tính trong kế hoạch bảo hiểm của Bệnh viện trong đợt bùng phát cúm	tay, triệu chứng này giảm đáng kể nếu dùng acetaminophen cùng với chùng ngừa cúm.
--	--	---

XIII. BIỂU MẪU

- Đánh giá yếu tố rủi ro XN-BM 5.12.1/06
- Quy trình điều kiện tiện nghi và môi trường XN-QTQL 5.12.1
- Quy trình hướng dẫn an toàn XN-QTQL 5.12.2

XIV. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- An toàn sinh học tại phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp 2, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương, Nhà xuất bản Y học, 2014
- Cẩm nang an toàn sinh học phòng thí nghiệm, Tổ chức Y tế thế giới, 2004
- Đảm bảo chất lượng phòng thí nghiệm Y tế, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, 2010
- Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn bảo đảm chất lượng xét nghiệm đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Quyết định Số: 5530/QĐ-BYT về “Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2017 về Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học.
- TCVN ISO 15189:2014 (ISO 15189:2012) Phòng thí nghiệm Y tế – Yêu cầu về chất lượng và năng lực, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 2014.
- ISO 15189:2012, Medical laboratories - Requirements for quality and competence, 2012.

<i>Phiên bản: 2.0</i>	<i>Trang 38/38</i>
<i>Ngày ban hành:/01/2026</i>	